

Onde (plane) progressive harmonique dans un milieu linéaire quelconque.

Relation entre étendue temporelle et largeur spectrale

Vitesse de phase

Profondeur de peau

$$\Delta f \sim \frac{1}{\Delta t}$$

$$\underline{y}(M,t) = \underline{y_0} e^{j(\omega t - \underline{\vec{k}} \cdot \overrightarrow{OM})}$$

$$\delta = \frac{1}{|\operatorname{Im}(\underline{k})|}$$

$$v_\varphi = \frac{\omega}{\operatorname{Re}(\underline{k})}$$

ONDES 2	5	ONDES 2	6
Profondeur de peau dans le cuivre à 50 Hz		Vitesse de groupe	
ONDES 2	7		
Onde évanescence			

$$v_g = \frac{d\omega}{d\operatorname{Re}(\underline{k})}$$

$$1\text{ cm}$$

$$y(x,t) = y_0 \cos(\omega t + \varphi) e^{k_i x}$$